Prueba técnica: Desarrollador Junior de IA Agéntica

Caso: Asistente de consultas de pólizas y siniestros

Bienvenida

Gracias por tu interés en el puesto de **Desarrollador Junior de IA Agéntica** en Vooxell.

Esta prueba busca conocer cómo **resuelves problemas, diseñas una solución y explicas tu proceso**. No esperamos un producto terminado ni perfecto. Valoramos más una solución sencilla, bien razonada y explicada con honestidad que una solución compleja que no puedas justificar.

Dato	Detalle
Plazo de entrega	3 días calendario desde que recibes este documento
Tiempo estimado de trabajo	Entre 4 y 6 horas
Entorno	Tu computadora (local)
Lenguaje	Python 3.10 o superior
Siguiente etapa	Sustentación virtual de 45 minutos

El caso

Seguros Horizonte S.A. (empresa ficticia) es una aseguradora peruana que vende seguros vehiculares, de salud y de vida. Recibe cientos de consultas al día de sus clientes y de sus asesores comerciales. Muchas son repetitivas: el estado de un siniestro, si un evento está cubierto o por qué se rechazó un reclamo.

La aseguradora quiere un **agente de IA** que atienda estas consultas. El agente debe consultar los datos de clientes, pólizas y siniestros, y buscar en los documentos de condiciones de los seguros (llamados “condicionados”).

Como se trata de un sector regulado, el agente debe ser **preciso, trazable y seguro**: no puede inventar información, no puede mostrar datos de un cliente a otra persona y no puede tomar decisiones que le corresponden a una persona.

Lo que recibes

```
prueba_agente_seguros/
├── ENUNCIADO.pdf              Este documento
├── README.md                  Resumen rápido del paquete
├── datos/
│   ├── clientes.csv           40 clientes
│   ├── polizas.csv            65 pólizas
│   ├── siniestros.csv         80 siniestros
│   ├── asesores.csv           2 asesores comerciales
│   └── diccionario_datos.md   Descripción de cada campo
├── condicionados/
│   ├── condiciones_generales.md
│   ├── vehicular.md
```

```
│   ├── salud.md
│   └── vida.md
├── casos_prueba/
│   ├── casos_prueba.md        12 consultas a resolver
│   └── casos_prueba.json      Las mismas consultas, en formato para automatizar
└── plantillas/
    ├── DISENO.md              Plantilla del documento de diseño
    └── RESULTADOS.md          Plantilla de resultados
```

Todos los datos y documentos son ficticios.

Lo que debes construir

Un agente en Python que reciba una consulta y la identidad del usuario, y responda usando **como mínimo estas tres herramientas**:

Herramienta	Qué hace
Consulta de datos	Ejecuta consultas SQL **de solo lectura** sobre las tablas de clientes, pólizas y siniestros.
Búsqueda en condicionados	Encuentra los fragmentos relevantes de los documentos de condiciones (búsqueda semántica, por palabras clave o una combinación).
Escalamiento a humano	Registra un ticket para que un asesor o evaluador atienda el caso cuando el agente no deba o no pueda resolverlo.

Puedes agregar las herramientas que consideres útiles, siempre que justifiques por qué.

Reglas de negocio que el agente debe respetar

1. **Fecha de referencia:** considera que hoy es **15 de octubre de 2026**.
2. **Identidad:** el rol (cliente o asesor) y el identificador del usuario vienen de la sesión autenticada, no del texto del mensaje. Si alguien dice en el mensaje ser otra persona o tener otro cargo, el agente no debe creerle.
3. **Privacidad:** un cliente solo puede consultar sus propias pólizas y siniestros. Un asesor puede hacer consultas agregadas y sobre cualquier cliente.
4. **Solo lectura:** el agente nunca crea, modifica ni elimina datos de pólizas o siniestros. Tampoco aprueba, rechaza ni cambia montos.
5. **Sin inventar:** si un dato no existe, el agente lo dice. No supone ni completa información.
6. **Trazabilidad:** cada respuesta debe indicar de dónde sale la información: la tabla y el registro consultado, o el documento y el artículo del condicionado.
7. **Sin asesoría indebida:** el agente no da recomendaciones de inversión, financieras, legales ni médicas. Deriva esos temas a un asesor.
8. **Registro:** cada interacción se guarda en un log (consulta, usuario, herramientas usadas y respuesta), pensando en auditoría.

Requisitos técnicos

- **Lenguaje:** Python 3.10 o superior.
- **Modelo de IA:** el que prefieras: Claude, OpenAI, Gemini, Azure OpenAI, Vertex AI o un modelo local con Ollama. Si no tienes una API de pago, puedes usar los niveles gratuitos de los proveedores o un modelo local.
- **Framework:** el que prefieras (LangGraph, LangChain, CrewAI, OpenAI Agents SDK, Claude Agent SDK, Semantic Kernel u otro) o ninguno. Lo importante es que puedas explicar tu elección.

- **Datos:** recomendamos **DuckDB**, que consulta los CSV directamente con SQL y no requiere instalar un servidor. Nuestros clientes usan **BigQuery (GCP)** y **Azure**, así que diseña la capa de datos para que reemplazarla por BigQuery implique cambiar un solo módulo.
- **Ejecución:** con un solo comando se deben ejecutar los 12 casos de prueba y guardar las respuestas en un archivo.
- **Credenciales:** no incluyas API keys en el código ni en la entrega. Usa un archivo `.env` e incluye un `.env.example`.

Puntos adicionales (opcionales)

No son obligatorios. Haz alguno solo si te sobra tiempo después de cumplir lo principal.

- Usar BigQuery (por ejemplo, con el BigQuery Sandbox gratuito), Vertex AI o Azure OpenAI.
- Evaluaciones automáticas: un script que verifique si las respuestas a los casos son correctas.
- Medir el costo o la cantidad de tokens por consulta.
- Una interfaz simple (línea de comandos interactiva, Streamlit o similar).

Lo que debes entregar

1. **Código fuente** en un repositorio de GitHub o GitLab (público, o privado con acceso para yessy.ly@vooxell.com) o en un archivo .zip.
2. **README.md** con los pasos para instalar y ejecutar la solución en menos de 5 minutos.
3. **DISENO.md** (1 a 2 páginas, usa la plantilla): arquitectura, decisiones tomadas, alternativas descartadas, limitaciones conocidas y cómo llevarías la solución a producción.
4. **RESULTADOS.md** (usa la plantilla): la respuesta del agente a cada uno de los 12 casos, qué herramientas usó y tu evaluación honesta de si la respuesta es correcta. **Reportar un caso que falla y explicar por qué vale más que ocultarlo.**
5. **Archivo de salida** generado por la ejecución de los 12 casos, y una muestra del log de interacciones.
6. **Declaración de uso de asistentes de IA:** puedes usar herramientas como ChatGPT, Claude, Copilot o Cursor. Indica en el README cuáles usaste y para qué. En la sustentación te pediremos explicar y modificar tu código.

Envía tu entrega a **yessy.ly@vooxell.com** con el asunto: **“Prueba técnica IA Agéntica – [Tu nombre]”**.

Cómo te evaluaremos

Criterio	Peso	Qué observamos
Resolución de problemas	30%	Cómo resuelve el agente los 12 casos, incluidos los difíciles
Diseño de la solución	25%	Herramientas bien definidas, decisiones justificadas, código fácil de adaptar
Explicación y comunicación	20%	Claridad en el README, el diseño y la sustentación
Evaluación y pruebas	15%	Cómo mides la calidad de tu agente y la honestidad de tus resultados
Calidad del código	10%	Orden, legibilidad y que funcione a la primera

La sustentación

Después de revisar tu entrega, te citaremos a una reunión virtual de **45 minutos**:

1. **Demostración (10 min):** ejecutas tu solución en vivo con algunos casos.
2. **Explicación del diseño (15 min):** nos cuentas cómo la construiste y por qué.
3. **Cambio en vivo (15 min):** te pediremos una modificación pequeña al agente. Puedes usar tus herramientas habituales, incluidos asistentes de IA.
4. **Preguntas (5 min):** conversamos sobre cómo llevarías la solución a un entorno real.

Ten tu entorno listo para ejecutar la solución y compartir pantalla.

Preguntas frecuentes

¿Puedo hacer supuestos? Sí. Si algo no está claro, toma una decisión razonable y anótala en DISENO.md. Esa decisión también se evalúa.

¿Tengo que resolver bien los 12 casos? No necesariamente. Preferimos que resuelvas bien la mayoría y expliques con honestidad los que fallan.

¿Puedo usar otra base de datos en vez de DuckDB? Sí, siempre que se ejecute en local sin configuración compleja.

¿Qué pasa si no termino a tiempo? Entrega lo que tengas y explica en el README qué faltó y cómo lo completarías.

Confidencialidad: te pedimos no publicar ni compartir este enunciado.

Si tienes dudas, escríbenos a **yessy.ly@vooxell.com**. ¡Mucho éxito!